

PROGRAMACIÓN IV

Primera Evaluación Parcial

Tecnicatura Universitaria en Programación — Modalidad a distancia — Resolución individual

1. OBJETIVO

Demostrar el dominio práctico de la Unidad 3 sobre un modelo prediseñado, enfocándose en la toma de decisiones de diseño y su fundamentación:

- **Encapsulamiento:** proteger el estado interno validando el dominio y decidiendo cuándo se justifica realmente exponer un atributo mediante una *property*.
- **Relaciones estructurales:** distinguir y elegir entre composición, agregación y asociación según el ciclo de vida de los objetos.
- **Herencia:** decidir cuándo la herencia expresa correctamente una afirmación estricta del dominio («es-un»).
- **Contratos:** reconocer qué herramienta de contrato es viable (ABC o Protocol) según quién sea el dueño de las clases que deben cumplirlo.

2. CONTEXTO DEL DOMINIO

Food Store es un comercio que necesita informatizar su catálogo. Vende productos por pieza (una botella, un paquete), productos por peso (fiambres, verdura) y combos que agrupan productos ya existentes con un descuento. Cada producto se clasifica en una o más categorías (Bebidas, Gaseosas, Fiambrería) y una de esas clasificaciones es la principal: la que determina dónde aparece el producto en el menú.

El sistema de caja del local ya existe y lo provee un tercero. Ese sistema genera sus propias fichas de punto de venta y no se puede modificar, pero el catálogo debe poder exportarse en una sola operación incluyendo tanto los productos propios como esas fichas externas.

No se pide persistencia, base de datos, API ni interfaz gráfica. El modelo vive en memoria durante la ejecución. Los identificadores pueden resolverse como un atributo simple o directamente omitirse: el foco está en el diseño de clases.

3. MODELO DE PARTIDA

El diagrama de clases es el punto de partida y se entrega completo: clases, atributos, métodos, relaciones y multiplicidades. Tu trabajo es implementarlo en Python y volver a entregarlo reflejando la decisión del Requerimiento 3.

3.1 Clases del modelo

Clase	Rol en el modelo
Producto	Clase abstracta (ABC) del catálogo: nombre, precio base, stock y habilitación. Declara <code>precio_final(cantidad)</code> como método abstracto.
ProductoSimple	Se vende por pieza: el precio final es el precio base por la cantidad.
ProductoPorPeso	Se vende por peso: el precio base es por unidad de masa y la cantidad admite decimales.
ProductoCombo	Agrupar entre 2 y N productos ya contruidos y aplica un descuento sobre la suma.
ProductoDestacado	Aparece en el diagrama como subclase de Producto. Su lugar en la jerarquía se decide en el Requerimiento 3.
Categoria	Agrupar productos del catálogo. Es la categoría a la que apunta cada vínculo de clasificación.
ProductoCategoria	Vínculo entre un producto y una categoría, con el atributo propio <code>es_principal</code> .
UnidadMedida	Objeto de datos inmutable (kg, g, L, u). No muta en runtime.
Exportable	Contrato estructural (Protocol) con <code>exportar()</code> -> <code>str</code> .
FichaPuntoDeVenta	Clase de un tercero, en <code>libreria_externa.py</code> . No hereda de nada tuyo y no se modifica.

3.2 Diagrama de clases (Mermaid)

Copí el bloque completo y pegalo en <https://mermaid.live> para verlo renderizado. También podés reproducirlo en UMLetino o en el editor UML que uses.

```
classDiagram
class Exportable {
    <<Protocol>>
    +exportar() str
}
class Producto {
    --> Tambien recibe categoria_principal para crear la categoria principal
    <<abstract>> # son todos los atributos con property () = Es una funcion
    #_nombre str
    #_precio_base float
    #_stock_cantidad float
    #_habilitado bool
    #_unidad_venta UnidadMedida
    #_clasificaciones list~ProductoCategoria~
    +nombre str
    +precio_base float
    +unidad_venta UnidadMedida
    +disponible bool
    +precio_publicado str
    +precio_final(cantidad float)* float
    +habilitar() None
    +deshabilitar() None
    +clasificar_en(categoria Categoria, es_principal bool) None <- aplicada pero revisar
    +categorias() tuple~ProductoCategoria~
    +categoria_principal() Categoria
    +exportar() str <- Falta el archivo para saber que exportar
}
class ProductoSimple {
    +precio_final(cantidad float) float
}
class ProductoPorPeso {
    +precio_final(cantidad float) float
}
class ProductoCombo {
    #_componentes list~Producto~
    #_descuento float
    +componentes() tuple~Producto~
    +precio_final(cantidad float) float
}
class ProductoDestacado {
    <<a revisar en el Requerimiento 3>>
    #_orden_vidriera int
}
class ProductoCategoria {
    #_categoria Categoria
    #_es_principal bool
    +categoria Categoria
    +es_principal bool
    #marcar_principal(valor bool) None
}
```

```
class Categoria {
    #_nombre str
    #_descripcion str
    +nombre str
    +descripcion str
}
class UnidadMedida {
    <<frozen dataclass>>
    +nombre str
    +simbolo str
    +tipo str
}
class FichaPuntoDeVenta {
    <<libreria externa>>
    +exportar() str
}

Producto <|-- ProductoSimple
Producto <|-- ProductoPorPeso
Producto <|-- ProductoCombo
Producto <|-- ProductoDestacado : herencia a revisar
Producto "1" *-- "1..*" ProductoCategoria : composición
ProductoCombo "1" o-- "2..*" Producto : agregación
Producto "0..*" --> "0..1" UnidadMedida : asociación
ProductoCategoria "0..*" --> "1" Categoria
Producto ..|> Exportable : conformidad estructural
FichaPuntoDeVenta ..|> Exportable : conformidad estructural
```

ProductoDestacado aparece heredando de *Producto* y marcada «a revisar»: así viene dibujada en el diagrama que se te entrega, no es la solución. Esa herencia es lo que tenés que resolver en el Requerimiento 3.

Las dos realizaciones de *Exportable* representan conformidad estructural: tanto *Producto* como *FichaPuntoDeVenta* cumplen el contrato porque tienen el método, no porque lo declaren. En el código no se hereda de *Exportable* —ni en tus clases ni, obviamente, en la ficha—: el Protocol aparece una sola vez, como anotación de tipo en la firma de *exportar_cataLogo* (Requerimiento 4).

3.3 Material que se te entrega

Archivo	Qué es	¿Se modifica?
<code>libreria_externa.py</code>	Clase <i>FichaPuntoDeVenta</i> de un tercero: no hereda de nada tuyo.	No. Nunca.

No hay código de partida: salvo `libreria_externa.py`, todo el proyecto lo escribís vos desde cero. El punto de partida es el diagrama de la sección 3.2.

libreria_externa.py se entrega y no se modifica nunca. Si tu solución necesita tocarla, la solución está mal: ese es justamente el caso que el Requerimiento 4 pone a prueba. En caso de modificación de *libreria_externa.py*, HU-P1-04 se califica con 0 puntos (sección 8).

4. REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS

Los cinco requerimientos suman 100 puntos. El puntaje de cada uno figura en su título y se resume en la tabla de la sección 8.

Requerimiento 1 — Modelado del dominio y encapsulamiento (20 pts)

Implementar las clases del diagrama en `catalogo.py` (un solo módulo, en la raíz del proyecto), respetando:

- `UnidadMedida` como `@dataclass(frozen=True)`.
- Atributos internos con guion bajo simple, no con doble guion bajo.
- Validaciones de dominio en la construcción: nombre no vacío, `precio_base >= 0` y `stock_cantidad >= 0`. Si no se cumplen, se lanza una excepción de dominio. Podés usar `ValueError` directamente o definir tu propia clase de excepción; **si definís la tuya, tiene que heredar de `ValueError`**, para que quien atrape `ValueError` siga funcionando. Se creo DomainError
- `@property` donde exista lógica que la justifique: estado derivado o formateado (`disponible`, `precio_publicado`), o exposición de solo lectura sin setter (`nombre`, `precio_base`). Resta puntaje el par getter + setter sin validación, que expone el atributo como si fuera público.

Properties que deben estar implementadas

Property	Qué devuelve
<code>precio_publicado</code>	"\$ 12.50 / kg" cuando el producto tiene unidad de venta —se muestra el símbolo de la <code>UnidadMedida</code> —; "\$ 3.00" cuando la unidad es <code>None</code> .
<code>disponible</code>	<code>True</code> solo si el producto está habilitado y <code>stock_cantidad > 0</code> .

`UnidadMedida.tipo` («masa», «volumen», «unidad») es dato descriptivo del catálogo: ninguna regla de este parcial lo consulta.

Además de las properties:

- `Producto` expone `habilitar()` y `deshabilitar()`, que son la única vía para cambiar `_habilitado`. Sin ellas, el criterio de `disponible` sobre la habilitación no se puede demostrar en el demo.
- `Categoria` recibe `nombre` y, opcionalmente, `descripcion` (cadena vacía por defecto); las dos se exponen como properties de solo lectura. Ninguna regla de este parcial consulta la descripción: es dato de catálogo.
- La unidad de venta se lee con la property `unidad_venta`, que devuelve la `UnidadMedida` o `None`.

Requerimiento 2 — Relaciones estructurales del catálogo (25 pts)

Implementar las tres relaciones estructurales del diagrama. Cada una debe distinguirse por dos cosas observables en el código: cómo se obtiene la parte —la fabrica el todo o se recibe ya construida— y quién es su dueño, es decir si la parte puede existir por su cuenta o solo tiene sentido dentro del todo.

- **Composición** — `Producto` y `ProductoCategoria` (1 a 1..*). El vínculo lo fabrica el propio `Producto` mediante `clasificar_en(categoria, es_principal=False)`. El código cliente nunca lo instancia.

- **Agregación** — ProductoCombo y sus componentes (1 a 2..*). Se reciben ya contruidos y existen antes y después del combo.
- **Asociación 0..1** — Producto y UnidadMedida. Un producto sin unidad de venta es válido; la unidad existe con independencia del producto.

Además:

- Retorno protegido en las dos multiplicidades *: `categorias()` y `componentes()` devuelven una tupla construida a partir de la lista interna, nunca la lista interna. El retorno es a la vez copia e inmutable. (Es la colección la que se copia: los objetos que contiene son los mismos, y cada uno se protege solo, con sus properties sin setter.)
- El constructor de `Producto` recibe la categoría principal y crea internamente el primer `ProductoCategoria` con `es_principal=True`.
- `clasificar_en(categoria, es_principal=False)` agrega clasificaciones adicionales y no devuelve el vínculo: la única vía de acceso desde afuera es `categorias()`. Si se invoca con `es_principal=True`, el vínculo que era principal pasa a `es_principal=False`.
- El vínculo no expone setter. `es_principal` es una property de lectura y nadie asigna `_es_principal` desde afuera.
- **Invariante de la clasificación:** un producto tiene, en todo momento, **exactamente una** clasificación principal — ni cero ni dos—. Lo garantiza el Producto, que es el dueño de la composición: el código cliente cambia la principal volviendo a clasificar con `es_principal=True`, nunca tocando el vínculo. Cómo reordena el producto sus vínculos es decisión tuya: un método de dominio en `ProductoCategoria` que solo invoca su producto dueño —por eso en el diagrama va como protegido, `#marcar_principal(valor)`— o reemplazar el vínculo por uno nuevo, si lo modelaste inmutable. Se justifica en el video.
- `categoria_principal()` devuelve la `Categoria` principal, no el vínculo: la única vía de acceso a los vínculos sigue siendo `categorias()`.
- Clasificar dos veces en la misma categoría lanza una excepción de dominio.

Requerimiento 3 — Herencia justificada por dominio (25 pts)

1. Declarar `Producto` como clase abstracta (ABC) con `@abstractmethod precio_final(cantidad)`. Todas las subclases respetan ese nombre de parámetro.
2. Implementar las tres subclases de venta con las reglas de cálculo de la tabla siguiente.
3. Analizar la pertinencia de la herencia de `ProductoDestacado` y resolver la decisión que el diagrama deja abierta.

Reglas de cálculo de `precio_final(cantidad)`

Subclase	Fórmula	Validación de la cantidad
<code>ProductoSimple</code>	<code>precio_base × cantidad</code>	De valor entero y ≥ 1 (3 y 3.0 son válidos; 2.5 no). Si no lo es, excepción de dominio.

Subclase	Fórmula	Validación de la cantidad
ProductoPorPeso	$\text{precio_base} \times \text{cantidad}$, redondeado a 2 decimales	> 0 , admite decimales (0.250 kg es válido).
ProductoCombo	$(\text{suma de componente.precio_final}(1)) \times (1 - \text{descuento}) \times \text{cantidad}$	De valor entero y ≥ 1 (3 y 3.0 son válidos; 2.5 no). El descuento se fija al construir y debe estar en $[0, 1)$. Menos de 2 componentes lanza excepción de dominio.

Solo *ProductoPorPeso* redondea. En las otras dos, el resultado es el *float* que sale de la fórmula: la corrección compara sobre *precio_publicado* —que ya formatea con *.2f*— o con tolerancia, no exigiendo una igualdad exacta de *float*.

Un combo puede recibir cualquier *Producto* como componente, incluido otro combo. Si armás combos anidados, tené presente que el *precio_final(1)* de un componente-combo ya trae su propio descuento aplicado.

Decisión obligatoria: ProductoDestacado

En el diagrama, *ProductoDestacado* se modeló como subclase de *Producto*. Analizá la pertinencia de esa herencia y decidí, aplicando el criterio «es-un» del dominio, si se mantiene o se rediseña. Tu decisión tiene que quedar implementada en el código.

- **Si la mantenés**, tenés que resolver además dos cosas que el diagrama no trae, y justificar las dos: qué regla de *precio_final(cantidad)* tiene un producto destacado (la tabla de arriba no la define), y cómo se destaca un producto por peso o un combo si la clase ya heredó de *Producto*.
- **Si la rediseñás**, mostrá con qué reemplazás la herencia, dónde vive *_orden_vidriera* y qué productos del catálogo pueden destacarse con tu diseño.

Esta decisión se evalúa con la HU-P1-05 y vale 10 de los 25 puntos del Requerimiento 3; los 15 restantes corresponden a la HU-P1-03. Se califica la fundamentación y la coherencia entre diagrama, código y defensa.

Falla temprana: instanciar la clase abstracta, o una subclase que no implemente *precio_final()*, debe fallar al construir, no al usar. Eso se demuestra en *main.py*; podés definir esa subclase incompleta dentro de *main.py*, al solo efecto de la demostración.

No debe haber *if/elif* ni *isinstance()* por tipo de producto en el código cliente: el cálculo lo resuelve el polimorfismo. Lo prohibido es preguntar **cuál** de las subclases de *Producto* es algo para calcular distinto según la respuesta. Validar que un argumento sea del tipo que la firma declara —que *cantidad* sea numérica y de valor entero, que *categoria* sea una *Categoria*, que un componente de combo sea un *Producto*— es correcto y no cuenta como ramificar por tipo.

El diagrama no define qué es el *precio_base* de un *ProductoCombo*, que lo hereda de *Producto*: decidí si lo recibís como dato de catálogo o lo derivás de sus componentes, e implementalo de forma coherente con *precio_publicado*. Lo mismo vale para su *stock_cantidad* —y por lo tanto para *disponible*—: decidí si un combo tiene stock propio o si su disponibilidad se deriva de la de sus componentes, y dejalo explicado.

Requerimiento 4 — Contratos: ABC vs. Protocol (15 pts)

Definí el contrato `Exportable` con `exportar() -> str`. Deben cumplirlo:

- Las clases de tu dominio (Producto y sus subclases).
- `FichaPuntoDeVenta`, la clase de `libreria_externa.py`: ya tiene el método, pero no hereda de nada tuyo y no la podés modificar.

```
# libreria_externa.py – SE ENTREGA. NO SE MODIFICA.

class FichaPuntoDeVenta:
    """Ficha que genera el sistema de caja de un tercero."""

    def __init__(self, codigo: str, detalle: str) -> None:
        self._codigo = codigo
        self._detalle = detalle

    def exportar(self) -> str:
        return f"POS|{self._codigo}|{self._detalle}"
```

Se pide:

1. Implementar el contrato como Protocol. Ninguna de tus clases hereda de él: lo cumplen por tener el método (ver la nota del diagrama en §3.2).
2. Escribir una función `exportar_catalogo(items: list[Exportable]) -> list[str]` que reciba productos y fichas de punto de venta en la misma lista y funcione en runtime con ambos tipos. El contenido de la cadena que devuelve `Producto.exportar()` es de diseño libre: se evalúa que devuelva `str` y que la exportación funcione con ambos tipos, no su formato.

No hace falta `@runtime_checkable`: `exportar_catalogo()` no necesita ningún `isinstance`. Si lo usás igual, no resta.

Requerimiento 5 — Diagrama UML final y demo ejecutable (15 pts)

Diagrama — `uml/modelo_final.md`

Tu versión del diagrama de clases que se te entregó, reflejando la decisión del Requerimiento 3. Se acepta código Mermaid (texto, en el `.md`) o una imagen `.png` exportada desde UMLetino o el editor UML que uses; si entregás una imagen, va dentro de `uml/` y referenciada desde `modelo_final.md`. Debe mostrar herencia (`*--`), agregación (`o--`), asociación (`-->`), la conformidad con el Protocol (`..|>`) y todas las multiplicidades.

El diagrama muestra las clases del modelo con sus atributos, sus métodos públicos y sus relaciones. No hace falta diagramar las clases de excepción ni las funciones sueltas como `exportar_catalogo()`.

Si tu diagrama no coincide con tu código, el que vale es el código, y la incoherencia resta puntaje dentro de los 15 puntos de este requerimiento.

Demo ejecutable — main.py

Un script que arme un catálogo con al menos 4 productos —sin contar los componentes de un combo—, cubriendo las tres subclases de venta (ProductoSimple, ProductoPorPeso y ProductoCombo), los clasifique en categorías, asigne unidades de venta distintas, calcule precios finales con cantidades distintas, exporte todo junto con una FichaPuntoDeVenta y muestre el catálogo por consola.

Aprovechá el demo para dejar a la vista las decisiones de diseño:

- que un ProductoCategoria **solo puede nacer dentro** del producto que lo clasifica —el código cliente no lo construye, no lo recibe de `clasificar_en()` y no puede reemplazarlo— (**composición**);
- que los componentes **sí sobreviven** al combo, y se los puede volver a agrupar en otro (**agregación**);
- que instanciar un Producto abstracto sin `precio_final()` revienta al construir (**falla temprana**).

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El código debe ubicarse en la raíz del proyecto respetando esta organización.

```
Apellido_Nombre_P1_P00/
├── README.md           # qué resuelve cada archivo y cómo se ejecuta
├── catalogo.py         # dominio completo (Req. 1 a 4)
├── libreria_externa.py # se entrega, SIN MODIFICAR
├── main.py             # demo ejecutable del catálogo (Req. 5)
├── link_video.txt      # link al video de defensa (sección 6.3)
└── uml/
    └── modelo_final.md # diagrama Mermaid, o .png referenciado desde acá (Req. 5)
```

6. CONDICIONES DE ENTREGA

El parcial se resuelve de forma individual: cada estudiante escribe y entrega su propio proyecto, y defiende su propio código en el video de la sección 6.3.

6.1 Requisitos técnicos

- El desarrollo debe realizarse exclusivamente con Python 3.12 o superior y su biblioteca estándar: `abc`, `typing`, `dataclasses`, entre otros módulos estándar que necesites.
- Los precios se manejan con `float` y se formatean con f-strings (`f"$ {precio:.2f}"`).
- No se permite el uso de ORMs (SQLAlchemy, Django ORM, Peewee) ni de frameworks web (FastAPI, Flask, Django).
- No se utiliza base de datos: el modelo vive en memoria durante la ejecución.
- No se requiere ninguna dependencia externa: el proyecto debe correr con un intérprete de Python 3.12 limpio, sin entorno virtual armado y sin instalar paquetes (`python main.py`).
- Type hints obligatorios en toda firma pública. Se respeta PEP 8.
- Se debe respetar la estructura del proyecto indicada en la sección 5.

6.2 Código

- El código debe estar en un único archivo .zip que contenga la carpeta de la sección 5, con el archivo `link_video.txt` dentro de esa carpeta, conteniendo el link al video.
- Nombre del archivo: `Apellido_Nombre_P1_P00.zip`.
- El proyecto debe ser funcional y ejecutable.
- Debe incluir un `README.md` con la descripción breve del proyecto y las instrucciones para ejecutarlo.
- Si trabajaste con entorno virtual o ejecutaste el proyecto, antes de comprimir eliminá `__pycache__` y `.venv`.
- No se modifica `libreria_externa.py` en ninguna línea.

6.3 Video de defensa (obligatorio)

La entrega sin video se considera incompleta y no se corrige.

Aspecto	Requisito
Duración	Entre 10 y 15 minutos
Cámara	Encendida durante toda la exposición
Audio	Claro y comprensible
Pantalla	Compartida al mostrar la ejecución y el código

Contenido del video

1. Presentarte brevemente.
2. Mostrar en pantalla la demo de `main.py` corriendo.
3. Responder, sobre tu propio código y en este orden, las siguientes preguntas:

#	Pregunta	Req.
1	Composición, agregación y asociación se escriben casi igual en Python. ¿Qué mirás en tu propio código para saber cuál implementaste, si la sintaxis no te lo dice? Respondé para las tres relaciones, señalando la línea exacta que lo delata y qué le pasa a la parte cuando el todo deja de existir.	R2
2	¿ProductoDestacado se queda como subclase o se rediseña? Justificá con el criterio «es-un» del dominio y mostrá con qué la reemplazaste si la sacaste.	R3
3	El enunciado pide resolver Exportable con Protocol. ¿Qué pasaría exactamente si intentaras resolverlo con una ABC sin tocar la librería externa? ¿Y por qué para Producto sí serviría una ABC?	R4
4	¿Qué parte del modelo implementaste tal cual estaba en el diagrama, y qué parte tuviste que resolver con una decisión que el diagrama no dice?	Todos

Las decisiones que se defienden en el video deben verse en el código: una justificación sin correlato en la implementación no se considera lograda.

7. HISTORIAS DE USUARIO DE REFERENCIA

HU-P1-01: Registrar un producto con su unidad de venta

Como responsable del catálogo de Food Store, **quiero** registrar un producto indicando su precio base y la unidad en la que se vende, **para** que el precio publicado sea inequívoco para el cliente.

Criterios de aceptación

- Al construir un producto se valida que nombre no esté vacío, `precio_base >= 0` y `stock_cantidad >= 0`; si no, se lanza una excepción de dominio (`ValueError` o una subclase suya).
- La unidad de venta es opcional (0..1): un producto sin unidad es válido.
- El precio se muestra como "\$ 12.50 / kg" cuando hay unidad —usando el símbolo— y como "\$ 3.00" cuando no la hay.
- `disponible` es `True` solo si el producto está habilitado y su stock es mayor que cero. Existe una vía para deshabilitar y volver a habilitar un producto, y el demo muestra el efecto sobre `disponible`.
- `UnidadMedida` es inmutable: intentar reasignar `simbolo` lanza `FrozenInstanceError`.
- `Categoria` se construye con su nombre y, si se quiere, una `descripcion`; las dos se leen por property y ninguna tiene setter.

HU-P1-02: Clasificar un producto en categorías

Como responsable del catálogo de Food Store, **quiero** asociar cada producto a una o más categorías marcando una como principal, **para** que el producto aparezca en el lugar correcto del menú.

Criterios de aceptación

- El constructor de `Producto` recibe la categoría principal y crea internamente el primer vínculo con `es_principal=True`.
- `Producto` expone `clasificar_en(categoria, es_principal=False)`, que construye internamente el vínculo `ProductoCategoria`.
- El vínculo no se construye desde el código cliente ni lo devuelve `clasificar_en()`: la única vía de acceso es `categorias()`, y los datos del vínculo se leen sin setters —`es_principal` no es asignable—.
- Después de cualquier secuencia de clasificaciones, el producto tiene **exactamente una** principal: ni cero ni dos. Marcar una nueva clasificación como principal desmarca la anterior, y el código cliente no tiene forma de romper ese invariante desde afuera.
- Clasificar dos veces en la misma categoría lanza una excepción de dominio.
- `categorias()` devuelve una tupla construida a partir de la lista interna: no es la lista interna, y `append` sobre el retorno lanza `AttributeError`.

HU-P1-03: Calcular el precio final según el tipo de producto

Como cajero de Food Store, **quiero** que cada tipo de producto calcule su precio final con su propia regla, **para** cobrar correctamente sin escribir condicionales por tipo.

Criterios de aceptación

- `Producto` declara `precio_final(cantidad)` como `@abstractmethod` y todas las subclases respetan el nombre del parámetro.
- Las tres subclases aplican las reglas de la tabla del Requerimiento 3, con sus validaciones de cantidad.
- `ProductoCombo` recibe sus componentes ya contruidos (2..*) —menos de dos lanza excepción de dominio—, con un descuento en `[0, 1)`, y `componentes()` devuelve una tupla, no la lista interna.
- El código cliente no contiene `if/elif` ni `isinstance()` por tipo de producto: resuelve por polimorfismo.
- Instanciar la clase abstracta o una subclase incompleta lanza `TypeError` al construir, no al usar.

HU-P1-04: Exportar el catálogo completo al punto de venta

Como responsable del catálogo de Food Store, **quiero** exportar en una sola operación tanto los productos del sistema como las fichas que genera la librería de terceros, **para** enviar el catálogo completo al sistema de caja sin adaptaciones manuales.

Criterios de aceptación

- Existe un contrato `Exportable` con `exportar() -> str`, resuelto como Protocol.
- Ninguna clase del dominio hereda de `Exportable`: la conformidad es estructural.
- `exportar_catologo(items)` acepta en la misma lista productos y objetos `FichaPuntoDeVenta`, y funciona en runtime con ambos.
- `libreria_externa.py` no se modifica en ninguna línea.
- La firma está declarada como `list[Exportable] -> list[str]`.

HU-P1-05: Decidir la pertinencia de la herencia de `ProductoDestacado`

Como responsable del catálogo de Food Store, **quiero** destacar productos en la vidriera indicando su orden de aparición, **para** promocionarlos sin forzar el modelo del catálogo.

Criterios de aceptación

- La decisión sobre `ProductoDestacado` está implementada en el código, no solamente justificada en el video: se puede señalar la clase, el atributo o la relación que la materializa.
- Si se mantiene la herencia, se justifica con el criterio «es-un» del dominio, `ProductoDestacado` cumple el contrato de `Producto` —incluida `precio_final(cantidad)`, con una regla explicitada— y se explica cómo se destaca un producto por peso o un combo.
- Si se rediseña, queda explícito con qué se reemplaza la herencia y dónde vive `_orden_vidriera`.
- **En cualquiera de los dos casos**, la decisión deja explícito qué productos del catálogo pueden destacarse, y el costo de esa restricción está justificado.

- El diagrama de `uml/modelo_final.md` refleja la decisión tomada y coincide con el código.
- No se evalúa cuál de las dos decisiones se toma, sino su fundamentación y su coherencia entre diagrama, código y defensa (pregunta 2 de la sección 6.3).

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Historia de usuario / Entregable	Req.	Puntos
HU-P1-01 — Registrar un producto con su unidad de venta	R1	20
HU-P1-02 — Clasificar un producto en categorías	R2	25
HU-P1-03 — Calcular el precio final según el tipo de producto	R3	15
HU-P1-04 — Exportar el catálogo completo al punto de venta	R4	15
HU-P1-05 — Decidir la pertinencia de la herencia de ProductoDestacado	R3	10
Diagrama UML final y demo ejecutable	R5	15
TOTAL		100
Mínimo para aprobar		60

- Cada incumplimiento se descuenta una sola vez, en el requerimiento donde se manifiesta. No se aplican descuentos adicionales por el mismo motivo. La nota final nunca es menor a 0.
- Si el proyecto no se ejecuta, los requerimientos cuya evidencia no pueda observarse se califican con 0. No se aplica ningún descuento adicional por este motivo.
- Modificar `libreria_externa.py` implica que HU-P1-04 se califica con 0, es decir 15 puntos menos. No se aplica ningún otro descuento por este motivo.
- La entrega sin video de defensa no se corrige.